

## MILESTONE 1

**Kelompok:** uniBakwanMatiBersama

**Nomor Kelompok:** G01

**List Anggota Kelompok:**

1. Necia Aurely Greva Dedeви - 13525130
2. Samantha Michelle S. Silaban - 13525013
3. Syakira Azzahra Rachmania - 13525055
4. Sherin Felicia Danessa - 13525089
5. Jessica Audrey Tjahjadi - 13525142

### PROGRESS

#### 1. COMPLETED TASKS

| No        | Task          | Penanggung Jawab (NIM) |
|-----------|---------------|------------------------|
| StartGame |               |                        |
| 1         | Pemain        | 13525142               |
| 2         | Kartu         | 13525013               |
| 3         | Discard Pile  | 13525055               |
| Turn      |               |                        |
| 4         | Mainkan Kartu | 13525130               |
| 5         | Ambil Kartu   | 13525089               |
| 6         | Lihat Command | 13525013               |
| 7         | Lihat Kartu   | 13525013               |
| 8         | Cek Info      | 13525055               |

#### 2. ONGOING TASKS

| No | Task                                                                              | Penanggung Jawab (NIM) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Menambahkan validasi karakter (menggunakan ASCII) saat player input jumlah pemain | 13525142               |

### 3. UNSTARTED TASKS

| No | Task                         | Penanggung Jawab (NIM) |
|----|------------------------------|------------------------|
| 1  | End Game, Save and Load Game | -                      |
| 2  | Bonus                        | -                      |

### RANCANGAN FAKTA

| No | Fakta       | Deskripsi                                                         |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | kartu(X, Y) | Kartu berwarna X dengan angka/keterangan Y                        |
| 2  | warna(X)    | X adalah warna kartu yang tersedia (merah/kuning/hijau/biru).     |
| 3  | angka(X)    | X adalah angka                                                    |
| 4  | special(X)  | X adalah keterangan untuk kartu spesial (draw_two, skip, reverse) |
| 5  | wild_card   | X adalah kartu wild, berwarna hitam                               |

### RANCANGAN RULE

| No | Rule                                         | Deskripsi                                              |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | is_card(kartu(W,J)) :- warna(W), angka(J).   | Validasi dasar kartu angka.                            |
| 2  | is_card(kartu(W,J)) :- warna(W), special(J). | Validasi dasar kartu spesial (skip, reverse, draw_two) |

|    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | is_card(kartu(hitam,J)) :-<br>wild_card(J).                                                                                                                                                                                   | Validasi dasar kartu wild (wild,<br>wild_draw_four).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | can_throw(kartu(W,_), kartu(W,_), _).                                                                                                                                                                                         | can_throw(cardInHand, cardOnTable,<br>playerHandList). <ul style="list-style-type: none"> <li>• cardInHand: kartu spesifik yang dipegang pemain.</li> <li>• cardOnTable: kartu spesifik yang aktif dan terdapat di meja.</li> <li>• playerHandList: seluruh daftar list kartu yang dimiliki pemain saat ini.</li> </ul> Rules ini digunakan untuk kartu berwarna sama. |
| 5. | can_throw(kartu(_,J), kartu(_,J), _).                                                                                                                                                                                         | Rules ini digunakan untuk kartu sejenis / angka sama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. | can_throw(kartu(hitam,wild), _, _).                                                                                                                                                                                           | Rules ini digunakan untuk kartu wild biasa. Kartu wild dapat dikeluarkan kapan saja.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | can_throw(kartu(hitam,<br>wild_draw_four),<br>kartu(W_kartu_di_meja,<br>J_kartu_di_meja), Handlist) :-<br><br>\+<br>member(kartu(W_kartu_di_meja, _),<br>Handlist).<br><br>\+ member(kartu(_,<br>J_kartu_di_meja), Handlist). | Rules ini digunakan untuk kartu wild_card_four. Kartu wild_card_four hanya bisa digunakan apabila tidak ada kartu yang cocok dengan kartu di meja.                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. | Kartu :<br><br>randomize : count_list, get_elmt,<br>random_pick<br><br>random7cards: giveCards,                                                                                                                               | Untuk membagikan 7 kartu digunakan perintah utama yaitu 'giveCards' pada program 'random7cards'. Program 'random7cards' juga akan                                                                                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>updateDeck, take7Random, takeNrandom</p>                                                                        | <p>menggunakan program 'randomize' untuk mengacak kartu yang diberikan. Pada randomize, rules yang digunakan adalah 'count_list' untuk menghitung jumlah list dan 'random_pick' untuk mengambil indeks random sekaligus mendapatkan elemennya melalui get_elmt.</p> <p>Pada 'random7cards', 'giveCards' digunakan untuk membagikan kartu kepada setiap pemain. Rule 'updateDeck' untuk memperbarui isi deck setelah proses pembagian kartu selesai. 'take7Random' untuk mengambil 7 kartu secara acak kepada 1 pemain, dengan takeNrandom sebagai helper.</p> |
| 9.  | <p>Discard Pile</p> <p>randomize (dapat dilihat pada baris sebelumnya), notAngka, discardPile, takeDiscardPile</p> | <p>discardPile digunakan untuk menentukan kartu pertama untuk memulai permainan (tidak bisa wild card atau kartu spesial); notAngka digunakan untuk validasi apakah kartu tersebut bisa digunakan untuk discardPile atau tidak; takeDiscardPile berfungsi untuk mengambil suatu kartu secara random dari list berupa semua kartu yang memungkinkan, pengambilan kartu akan diulang jika kartu tidak memenuhi ketentuan.</p>                                                                                                                                   |
| 10. | <p>Mainkan Kartu: ambilKartu, mainkanKartu, buang_kartu.</p>                                                       | <p>'ambilKartu' digunakan untuk mengambil kartu dari tangan pemain berdasarkan nomor urut kartu yang dipilih. 'mainkanKartu' digunakan untuk memvalidasi apakah kartu yang dipilih pemain dapat dimainkan berdasarkan warna atau jenis seperti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                   | yang ada di meja. 'uang_kartu' digunakan untuk menghapus kartu dari tangan pemain, memperbarui kartu teratas di meja, menyimpan kartu terakhir yang dimainkan, serta mengubah warna aktif jika kartu yang dimainkan adalah kartu hitam. Selain itu, 'uang_kartu' juga digunakan untuk mengecek apakah pemain sudah kehabisan kartu (menang) atau belum.                                                               |
| 11. | ambilKartu                                                                                        | ambilKartu digunakan untuk memberi kartu acak ke player dengan jumlah yang tergantung dari kartu terakhir pada disardpile (draw_two ambil 2 kartu acak, wild_draw_four ambil 4 kartu acak, sisanya ambil 1 kartu acak menggunakan jumlahKartuDiambil) lalu lanjut ke player selanjutnya. Rule 'ambilNKartu' kalau jumlah lebih dari 0 akan melakukan rekursi mengambil kartu sebanyak N dan deck sisa kartu diupdate. |
| 12. | Lihat Command : lihatCommand, command_tantang, command_mainkanKartu, command_tangkap, command_uni | Rule 'lihatCommand' digunakan sebagai rule utama yang akan mengeluarkan output aksi utama yang tersedia (tergantung status pemain) dan aksi pendukung yang tersedia (selalu sama). Command yang bergantung pada status pemain sepertiantang, mainkanKartu, tangkap, dan uni akan dicek terlebih dahulu keberlakuannya pada rule 'command_tantang'/'command_mainkanKartu'/'command_tangkap'/'command_uni'.             |
| 13. | Lihat Kartu : lihatKartu, count,                                                                  | lihatKartu akan bekerja sebagai rule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | tunjukan, writeCard                              | utama yang akan menunjukan kartu milik pemain. Rule 'count' digunakan sebagai helper untuk menentukan nomor pada output, 'tunjukan' digunakan sebagai helper untuk menampilkan 1 kartu. Rule 'writeCard' digunakan untuk membuat format output sesuai dengan spek (contohnya, Biru-9).        |
| 14. | Cek Info<br>cekInfo, printUrutan, printInfo      | Output info permainan (Kartu discard top, urutan pemain, dan keterangan nama dan jumlah kartu untuk semua pemain); printUrutan secara spesifik akan output urutan pemain sesuai yang tersimpan pada list giliran; printInfo akan menjalankan output info pemain berdasarkan list player_hand. |
| 15. | startGame                                        | memulai game uni                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16. | amountOfPlayers(Jumlah)                          | ambil input user dan memvalidasinya untuk mendapat jumlah pemain (hanya bisa 2 sampai 4 orang)                                                                                                                                                                                                |
| 17. | isNameInList(ListName, X)                        | check if nama (X) ada di list                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. | nameOfPlayers(ListName, Jumlah, Count, AllNames) | ambil input user dan validasi if merupakan duplikat                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19. | urutanPemain(AllNames, Jumlah, ListUrutan)       | predicate panggilan untuk membuat urutan pemain                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20. | makeUrutan(AllNames, Jumlah, ListNameFinal)      | membuat urutan pemain secara random dari list nama                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21. | outputListUrutan(ListNameUrutan)                 | print urutan giliran                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22. | currentPlayer                                    | Saat dipanggil akan mengeluarkan terlebih dahulu sekarang giliran siapa dan list yang berisi giliran akan diupdate sehingga bagian head yang                                                                                                                                                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>lama menjadi tail yang baru dan tail yang lama menjadi head yang baru (rotate). Rule ini menggunakan 'add_tail' untuk melakukan rotasinya sendiri dan 'updateList' untuk mengupdate list yang berisi giliran. Dapat digunakan juga helper berupa 'setPlayers' yang dapat menggantikan sepenuhnya atau mengisi dari kosong list giliran</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|